

정보기술수용이론(TAM)의 대안적 모델의 개발에 관한 연구*

김준우** · 문형도***

초 록

기술수용이론(TAM)은 정보기술수용관련 연구에서 폭넓게 사용되고 있는 이론이다. 기존의 정보기술 수용연구에서는 모형의 설명력을 높이기 위해 일반적으로 적용 기술의 특성을 설명할 수 있는 독립변수를 추가하는 형태로 연구를 진행하여 왔다. 그러나 이러한 연구 방법은 연구 방법이 간편하다는 장점은 있으나 각기 다른 기술특성을 설명하기 위해서는 기술의 특성을 설명할 수 있는 독립변수를 지속적으로 추가 보완해야 한다는 문제점을 갖고 있다. 본 연구에서는 이러한 한계점을 보완하고자 기존의 연구모형보다는 설명력이 다소 감소할 지라도 보다 범용적인 정보기술수용 모델을 제시하고자 하였다. 이를 위해, 기존연구에서 활용되었던 독립변수들은 검토하여 3가지 기본변수로 분류하고 이 변수를 독립변수로 채택한 새로운 형태의 일반 기술수용이론(TAM)연구모형을 제시하였다. 제시된 모형의 실증 분석을 위해 AMOS 7을 이용하여 확인적 요인분석과 경로분석 등을 통해 유의성과 모형의 설명력을 함께 검증하여 모형의 높은 설명력을 확인하였다. 따라서 본 연구는 정보기술수용이론 (TAM)을 설계하는데 있어 추가적으로 독립변수를 보완하는 방법보다는 범용적인 정보기술수용의 일반 연구모형을 제시했다는 데 의의를 갖는다고 할 수 있다.

주제어 : TAM, Extended TAM, technology acceptance, system use, 대안적 기술수용모델

< 차 례 >

- | | |
|--------------------------|------------|
| I. 서 론 | VI. 시사점 |
| II. 정보기술 수용에 대한 기본적 선행연구 | VII. 결 론 |
| III. 외부 요인에 대한 분석 | <참고문헌> |
| IV. 연구 모형 | <ABSTRACT> |
| V. 실증 연구 | |

* “이 논문은 2005년 정부(교육인적자원부)의 재원으로 한국학술진흥재단의 지원을 받아 수행된 연구임“ (KRF-2005-041-B00179)

** 인천대학교 경영학부 교수

*** 인천대학교 경영학부

I. 서 론

최근 조직에서의 정보통신 기술의 도입과 활용이 매우 빠르게 확산되고 있다. 일부 연구에 따르면 1980년대부터 조직들의 새로운 자본 투자의 약 50%가 정보기술이었다고 지적하고있다. [Westland & Clark, 2000]. 그러나 정보기술의 급속한 발전과 확산에도 불구하고 기술들이 효과적으로 활용되지 않는 문제는 여전히 존재하기 때문에[Johansen & Swigart, 1996], 조직의 구성원들에 의해서 기술들이 활용되도록 다각적인 연구가 진행되어 왔다. 특히 정보시스템(IS) 연구에 있어서 정보 기술의 수용은 중요한 이슈이며 또한 최근 까지 가장 많이 진행된 연구 분야 중의 하나이다[Hu et al., 1999].

기술 수용에 대한 연구는 1970년대부터 정보기술에 대한 사용자의 시스템 사용요인을 초점을 맞추고 이행되었다. 초기의 정보기술 수용에 관련한 연구는 조직이론이나 심리학적으로부터 출발하여 발전하였으며 점차 정보기술의 수용의 원인적 요인에 대한 설명을 위하여 개인적, 사회적 그리고 통제적 요인의 즉 TAM, TAM2 (기술수용모델)의 모델들로 진화해왔다[Davis, 1989; Davis et al., 1989; Hartwick & Barki, 1994; Mathieson, 1991; Moore & Bebasat, 1991; Taylor & Todd, 1995].

이러한 연구에는 혁신확산이론(Innovation Diffusion Theory: IDT)[Rogers, 1995; Moore & Benbasat, 1991; Compeau & Meister, 1997; Agarwal & Prasad, 1998], 기술수용모델(Technology Acceptance Model: TAM)[Davis, 1989; Venkatesh & Davis, 2000], 계획된 행위이론(Theory of Planned Behavior: TPB)[Mathieson, 1991; Taylor & Todd, 1995], 사회적 인식이론(Social Cognitive Theory: SCT)[Hill et al., 1986, 1987; Compeau & Higgins, 1995; Compeau et al., 1999] 등이 포함된다.

그러나 대체적으로 기술 수용 모델에 대한 연구는 Davis(1989)의 TAM을 중심으로 기술수용 모델의 다각적인 변형 및 보완을 통해 모델의 설명력을 올리기 위한 노력에 중점을 두고 있다. 이러한 노력을 정리하면 다양한 외부 변수 혹은 매개 변수를 활용하여 연구 모델을 보완하는 방법을 들 수가 있다. 그러나 이러한 방법을 활용한다 하더라도 여전히 외부 요인들의 추출 그리고 이들 변수와 TAM과의 연계성 즉 causal effect를 찾고 이를 검증하는 일이 쉽지 않다는 문제가 남는다. 이러한 이유는 동일한 이론을 적용한다 하더라도 실증 분석 시 적용되는 정보기술의 차이, 연구 모델의 차이, 설문지 설계의 차이, 피 설문자의 차이 등등 매우 다양하기 때문이다. 따라서 실증적 이론 연구의 목적이 연구 모델의 일반화를 구하는 것이라면, 약간의 모델 설명력을 포기한다 하더라도 다양한 외부 요인들을 포괄하는 범용 외부 요인들을 도출하여 보다 일반화된 모델을 도출하는 것이 학문적 연구에서 보다 큰 의미가 있다고 판단된다.

따라서 본 연구의 목적은 이러한 범용 외부 변수를 활용한 기본 기술수용모델로서 새로운 TAM

을 제시하고 모델을 검증하는데 있다. 이와 아울러 이를 기반으로 모델의 설명력을 높이고자 특정 외부 변수를 보완한 확정적 기술수용 모델을 제시하고자 한다. 이를 위하여 TAM의 기술 수용 모델을 중심으로 연구된 기존의 연구에서 제시되었던 다양한 외부 요인들을 취합 정리하여서 포괄적인 외부요인을 도출하고 이에 대한 실증분석을 실시하였다. 범용 외부 변수를 도출하기 위하여 본 연구는 먼저 정보기술 수용에 관한 국내외의 학술대회 및 주요저널에 게재된 연구들에 적용된 연구모델을 통하여 외부요인 및 매개 요인을 분석한 뒤 비슷한 특성별로 그룹핑하였다. 이후 새로 그룹핑 된 요인들을 TAM에 적용하여 새로운 연구모델을 도출한 뒤 실증분석을 이행하였다.

II. 정보기술 수용에 대한 기본적 선행연구

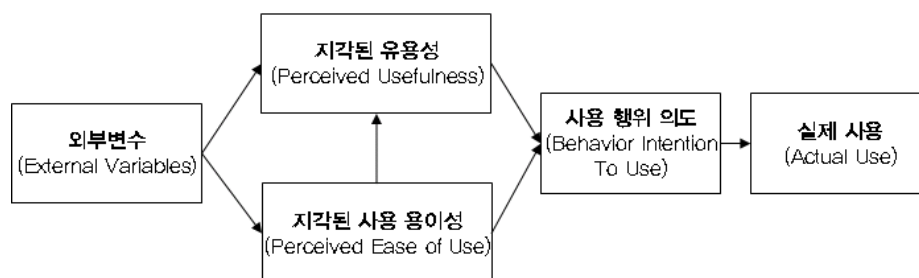
기술수용모델은 Davis(1989)에서 처음 공식화한 이론으로 정보기술수용에 관련된 연구에서 많이 응용된 이론으로서, Ajzen(1988)의 계획된 행동이론(Theory of Planned Behavior: TPB)과 Fishbein & Ajzen(1975)의 합리적 행위이론(Theory of Reasoned Action: TRA)에 바탕을 두고 발전된 이론이다. 이 이론에서의 두 핵심 요인인 지각된 유용성과 지각된 사용용이성에 대한 정의를 살펴보면 지각된 유용성이란 특정한 시스템을 이용하는 것이 개인의 직무 성과를 향상시킬 것이라고 개인이 믿는 정도를 말하며, 지각된 이용 용이성이란 특정한 시스템을 이용하는 것이 노력을 적게 필요로 할 것이라고 믿는 정도를 말한다.

초기 Davis 연구 모델의 요인간 인과관계를 살펴보면 유용성지각은 태도를 통하여 간접적으로 시스템 사용의도 및 시스템 사용행동에 영향을 미치지만 시스템 사용의도에도 직접적인 영향을 주는 것으로 분석되고 있다. 이 사실은 사람들이 일반적으로 특정 기술의 사용이 자신의 업무수행에 대한 생산성을 제고할 것이라는 신념에 근거하여 시스템 사용의도를 형성한다는 점을 시사하고 있는 것이다. 그러나 이후의 연구 모델에서는 태도를 생략하고 [그림 1]과 같은 직접 의도에 영향을 주는 형태의 연구 모델을 제시하고 있다. 이러한 이유는 실제 태도와 의도의 구분이 쉽지 않았기 때문이라고 판단된다.

기술수용모델은 개발된 이후부터 정보시스템 분야에서 많은 응용들과 확장들이 이루어져 왔는데, 이들은 기술수용모델을 동일하게 반복한 연구, 다른 이론들과 비교한 연구, 기술수용모델을 확장하여 외부변수를 탐색하거나 종속변수를 확장한 연구 등으로 구별할 수 있다.

특히, Venkatesh and Davis(2000)은 기존의 기술수용모델에서 제외되었던 합리적 행위이론의 주관적 규범과 Moore & Benbasat(1991)의 연구에서 사용된 자발성(voluntariness)의 개념을 추가하고

지각된 유용성에 선행하는 요인으로서 Moore와 Benbasat(1991)의 이미지(image), 결과 확인성(result demonstrability) 합리적 행위이론 등을 포함하여 기술수용모델2라 불리는 기술수용모델의 이론적 확장 모델을 개발하였는데, 이들은 사회적 영향(social influence) 프로세스(주관적 규범, 자발성, 이미지)와 인식 도구(cognitive instrumental) 프로세스(직무 관련성, 결과 품질, 결과 시연성, 지각된 용이성)가 지각된 유용성에 의미 있는 영향을 미침으로써 사용자 의도에 영향을 준다는 것을 검증하였다.



[그림 1] 기술수용모델

Ⅲ. 외부 요인에 대한 분석

최근 5년 이내에 발간된 MIS관련 국내외 저명 논문지에서 기술 수용모델을 다룬 논문만을 정리하여 이들 논문에서 활용된 외부 변수 혹은 요인 혹은 매개 요인을 함께 정리하여 분석한 결과 이들의 연구들은 TAM의 모형에 외부 변수를 활용하여 모델의 설명력을 높이려는 노력을 하였으나 실제 결과 된 모델의 설명력의 변화는 큰 차이가 없었다. 그러나 이론적으로 보면 오히려 TAM의 모델에 외부 변수들을 첨가하면 할수록 각 외부 변수 간, 혹은 모델 외부와 내부 변수간의 간섭이 높아져 결국 변수 간의 (원인관계) causal effect relationship에 손실을 갖게 된다. 즉 개념 (변수)간의 간섭 즉 동시 공선성 (multicollinearity) 이 심한 경우에는 통계적으로도 개념 즉 construct의 성립이 불가능하게 되기 때문이다. 따라서 모든 연구 환경에 맞도록 변수간의 깊은 고려 없이 무작정 많은 수의 변수를 포함하는 것은 연구모델로서 큰 의미가 없게 된다.

이러한 관점을 염두에 두고 기존 기술 수용모델을 다음과 같이 분석하였다. 먼저 국내외의 저명한 MIS 관련 저널 중 최근 5년간에 걸쳐 실린 100개의 논문을 발췌하여 각 연구 모델에서 사용된 외부 변수를 분석한 뒤 이를 비슷한 유형의 변수들로 다시 그룹핑하였다. 그룹핑 결과 각 외

부 변수들을 다음 <표 1>과 같이 시스템 요인, 콘텐츠 요인 그리고 개인적 요인의 세 가지 유형으로 정리하였다. 이러한 세 가지 요인을 기본 변수로서 정의하고 이 변수에 포함되지 않은 외부 변수 예컨대, 즐거움, 감정, 업무 관련성 그리고 조직 지원 등의 특수 요인으로 정의하고 <표 2>에 기술하였다.

<표 1> 기존 연구에서 나타난 기본 외부 변수

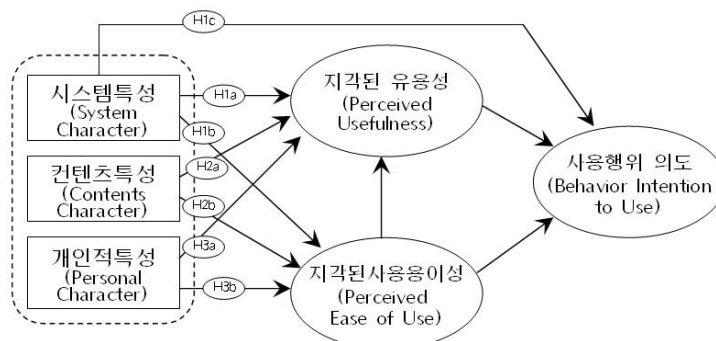
구분	내부변수	연구자 (연도)	비고
시스템 특성	시스템품질	Zain et al.(2005), 김호영, 김진우(2002), 구동모(2003), 서창교 외(2003)	
	자원용이성조건, 기술용이성조건	Dishaw, Strong(1999), Taylor, Todd(2001), Fu, Farn, Chao(2005)	
	검색 결과물의 일치정도	Hong et al.(2001)	
	Value-Added Search Mechanisms	Foufaris(2002)	
	즉시접속성, 기본내장특성, 사운드	김호영, 김진우(2002), 한광현, 김태웅(2005), 광기영, 이유진(2005)	
	Time/Performance Risk	Featherman, Pavlou(2002)	
	시스템 상호작용성	Fu, Farn, Chao(2005), 장활식 외(2002), 장정무 외(2004)	
	비용	유효식 외(2002)	
콘텐츠 특성	조작성, 화면크기	Hong et al.(2001), 한광현, 김태웅(2005), 김병초 외(2003)	
	호환성, 보안	Vijayarathy(2004)	
	정보품질	Shih(2002), Zain et al.(2005), 서창교 외(2003)	
	작업시 정보공유도	Kwasi, Salam(2003)	
	타당성	Shih(2003)	
	양립가능성	Chen et al.(2002), Taylor, Todd(2001), 구동모(2003)	
	편의성, 신뢰, 안정성	서건수(2001)	
	적합성	김호영, 김진우(2002)	
개인 특성	결과입증성, 시험가능성, 이미지	유효식 외(2002)	
	서비스품질, 스토리, 보상	광기영, 이유진(2005), 이원준 외(2004), 한광현, 김태웅(2005)	
	경험	Lai,Li(2005), Venkatesh, Moris(2000), Dishaw, Strong(1999), Hsu, Lu(2004), Zain et al.(2005), 유일, 황준하(2002), 이진창 외(2002), 김병곤 외(2003), 서창교, 성석주(2004)	
	개인의혁신성, 도전감, 자발성	Agarwal,Karahanna(2000), 서건수(2001), 서창교, 성석주(2004), Foufaris(2002), 장정무 외(2004), 양희동, 문윤지(2005)	
	이용지식	Hong et al.(2001), Gefen et al.(2003), 이태민, 이은영(2005)	
	컴퓨터효율성지각	구동모(2003)	
	숙련도, 모바일 인터넷친숙도, 인터넷 기술능력	장정무 외(2004),이태민, 이은영(2005), Foufaris(2002), 서창교, 성석주(2004)	

〈표 2〉 기존 연구에서 나타난 특정 외부 변수

외부변수	연구자 (연도)	비고
주관적 규범	Taylor, Todd(2001), Yu,Ha,Rho(2004), Chau,Hu(2002), Wu,Chen(2005), Fu, Farn, Chao(2005), Venkatesh, Moris(2000), Riemenschneider et al.(2003), Hsu, Lu(2004), 유효식 외(2002), 김병곤 외(2003), 이웅규, 이승현(2005), 이상근(2005), 양희동, 문윤지(2005)	
자기효능감	Vijayasathy(2004), Hong et al.(2001), Ong,Lai,Wang(2004), Agarwal,Karahanna(2000), Fu, Farn, Chao(2005), 이견창 외(2002), 서창교, 성석주(2004), 이상근(2005)	
비용	Shih(2002), 서건수(2001), 김호영, 김진우(2002), 김치현, 김종석(2003),	
지각된 위험	Featherman, Pavlou(2002), Fu, Farn, Chao(2005), 이견창 외(2002),	
교육훈련	Kwasi, Salam(2003), Riemenschneider et al.(2003), Venkatesh et al.(2002), Venkatesh et al.(2002)	
사용자관계, 직무특성	Zain et al.(2005), 김병곤 외(2003), 김인재, 이정우(2001),	
경영층의 지원	Zain et al.(2005), Kwasi, Salam(2003), Venkatesh et al.(2002), 김병곤 외(2003), 이견창 외(2002), 서창교 외(2003)	
신뢰	이태민, 이은영(2005), Vijayasathy(2004), Yu,Ha,Rho(2004), Wu,Chen(2005), Ong,Lai,Wang(2004), Gefen et al.(2003), Riemenschneider et al.(2003),	
즐거움	Agarwal,Karahanna(2000), Saade,Bahli(2005), Moon,Kim(2001), Heijden(2003), Heijden(2004), Fofaris(2002), 서건수(2001), 유효식 외(2002), 서창교, 성석주(2004), 이원준 외(2004), 한광현, 김태웅(2005),	
개인정보 및 보안	Vijayasathy(2004), 서창교 외(2003), 김병초 외(2003),	
이미지	양희동, 문윤지(2005), 이웅규, 이승현(2005)	
정보제공성, 지각된 혜택	이태민, 이은영(2005)	
촉진조건	이원준 외(2004)	
가시성	양희동, 문윤지(2005), 이웅규, 이승현(2005), 한광현, 김태웅(2005)	
인구통계학적특성, 나이, 성별,	Zain et al.(2005), Lai,Li(2005), 김인재, 이정우(2001)Venkatesh,, Moris(2000),	
분열	Saade,Bahli(2005)	
지각된 매력, 개성표현성	Heijden(2003), 한광현, 김태웅(2005)	
본질적동기, 부대적인동기	Venkatesh et al.(2002)	
교육수준, 사용빈도, 인지도, 소득수준	김인재, 이정우(2001)	
여가적 쇼핑성향	서건수(2001)	
사회적 영향, 친구와 가족의 기대	Hsu, Lu(2004), 김호영, 김진우(2002), 이원준 외(2004), 광기영, 이유진(2005), 이웅규, 이승현(2005), 유효식 외(2002)	
정보습득의도, 관계형성의도	윤선영, 신경식(2002)	
컴퓨터불안감, 환경요인	유일, 황준하(2002)	
구매빈도, 이용빈도, 방문빈도	서창교 외(2003)	
자신감, 불안감	김병초 외(2003)	
몰입, 주의집중	Saade,Bahli(2005), 이원준 외(2004), 장정무 외(2004)	
구전효과, MassAdv	이상근(2005)	

IV. 연구 모형

본 연구 모형은 앞서도 언급한 바와 같이 Davis(1989)의 TAM 모델을 기초로 하여 시스템 특성, 정보특성, 개인 특성의 세 기본 외부 변수를 활용하여 [그림 2] 에서와 같이 연구모형을 설정하였다. 기본 외부 요인에는 시스템 특성, 콘텐츠 특성, 그리고 개인적 특성으로서 설명한 바와 같이 선행연구들에서 활용된 지각된 유용성 (Perceived Usefulness)와 지각된 사용 용이성 (Perceived Ease of Use)에게 영향을 주는 모든 외부 변수를 세 요인으로 정리하여 사용하였다.



[그림 2] 기본 정보기술수용 모형

1. 기본 외부 변수

가. 시스템 특성

시스템 특성은 정보기술 특히 정보시스템이 갖고 있는 내재적 특징으로서, 예컨대 시스템 속도, 사용자 인터페이스, 접근성, 이동성 등이 포함된다. 시스템 특성은 사용자가 사용하는 정보기술 즉 모바일, 혹은 인터넷 뱅킹 시스템과 같이 기기가 갖는 품질 및 개발 목적에 따라 사용자는 기기의 유용성을 이해할 것이고 이는 사용 유용성에 긍정적으로 영향을 미치게 된다. 한편 이러한 정보 시스템 특성이 단순한 기술로서 좋은 사용자 인터페이스를 갖고 있다면 역시 사용 용이성에 양의 영향을 미치게 될 것이다.

가설 H1a: 정보시스템 특성은 시스템 사용 유용성에 양의 영향을 미칠 것이다.

가설 H1b: 정보시스템 특성은 시스템 사용 용이성에 양의 영향을 미칠 것이다.

가설 H1c: 정보시스템 특성은 시스템 사용 행위 의도에 양의 영향을 미칠 것이다.

나. 콘텐츠 특성

콘텐츠 특성은 정보시스템으로 구현되는 각종 정보를 의미한다. 예컨대 콘텐츠에는 정보의 품질 즉 정확성, 충실성, 정보의 구성 체계 등이 포함되며 잘 구축된 콘텐츠는 사용자의 사용 유용성에 양의 영향을 미치게 될 것이고 또한 사용 용이성에도 양의 영향을 미치게 된다.

가설 H2a: 정보시스템의 콘텐츠 특성은 사용자 사용 유용성에 양의 영향을 미칠 것이다.

가설 H2b: 정보시스템의 콘텐츠 특성은 사용자 사용 용이성에 양의 영향을 미칠 것이다.

다. 개인적 특성

개인적 특성은 사용자 개인이 차별화 될 수 있는 특징으로서 나이, 성별, 지식 수준, 정보기술에 대한 친밀도 등이 포함된다. 개인적 특성은 기존의 연구에서도 중요시 여겨 외부 요인 혹은 매개 요인으로 언급되어 왔다. 정보기술에 친화적인 개인적 특성은 사용자로 하여금 시스템에 대한 이해를 높여 시스템을 더욱 유용하다고 느끼게 될 것이고 또한 사용하기 쉽게 느껴지게 될 것이다. 따라서 다음과 같이 가설을 설정하였다.

가설 H3a: 개인적 특성은 정보시스템 사용 유용성에 양의 영향을 미칠 것이다.

가설 H3b: 개인적 특성은 정보시스템 사용 용이성에 양의 영향을 미칠 것이다.

2. 특정 외부 변수

이러한 기본 외부 요인 외에 다양한 연구에서 적용된 외부 변수는 주관적 규범, 자기 효능감, 즐거움 등과 같은 요인들이다. 이러한 다소 일반적 정보기술에 활용된 외부 변수 외에 특정 정보기술에 부과적인 외부 변수들은 제외하였다. 예컨대, 인터넷 뱅킹의 경우에는 위험이, ERP 와 같이 전문적 업무 정보 시스템에는 경영인의 지원, 게임과 같은 경우 비용 등이 요인들을 지칭하는 데 이러한 요인들은 특정 정보기술에만 존재하기 때문에 본 연구에서는 배제하였다. 따라서 많은 연구에서 가장 많이 언급되고 있는 외부 변수로서 주관적 규범, 자기 효능감, 그리고 즐거움에 대한 외부 요인을 모델에 포함시켰다. 이러한 특정 외부변수를 포함한 연구모형은 [그림 3]과 같다.

가. 주관적 규범(Subject Norm)

주관적 규범이란 개인에게 사람들이 본인에게 시스템 사용을 해야 혹은 하지 말아야 한다고 생각하는 것에 대한 개인 자신의 지각을 말한다. 주관적 규범은 여러 논문에서 사회적 요인(Thompson et al., 1991), 사회적 압력(Igbria et al. 1996) 등으로 약간씩 달리 정의되기도 하지만, 지각된 유용성과 지각된 사용용이성 외에 행위 의도 혹은 이용도에 영향을 미친다고 한다. 의도에 대한 주관적 규범의 상대적 영향력은 이전 경험이 없는 잠재 사용자들에게 더욱 강할 것으로 기대되는데, 왜냐하면 자신들의 의도를 형성함에 있어 타인의 반응에 더욱 의존할 것이기 때문이다(Hartwick and Barki, 1994).

그러나 대부분의 기술수용모델은 행위적 태도의 결정인자로서 주관적 규범을 포함시키지 않았다. 기술수용모델을 지지하는 다수의 논문들도 이것을 제외하고 있는데, 이에 대하여 Davis(1989)는 주관적 규범이라는 개념이 이론적 근거가 불확실하며, 주관적 규범이 태도를 통해 행위의도에 미치는 간접적 효과와 직접적으로 행위의도에 미치는 효과를 분리하기 어려운 측정상의 문제가 있다고 보기 때문이라고 하였다.

그러나 주관적 규범은 기술의 유용성에 상당한 영향을 미치는 것으로 주장하는 학자도 있다. 예컨대, Fishbein & Ajzen(1975)은 개인의 행동에 영향을 미치는 대리인(agent) 혹은 준거집단(reference group)과 같은 사람들에 대해 인식하는 것을 주관적 규범(subjective norm)으로 정의하였고 사용의도에 (Behavioral intention)에 영향을 주는 선행요인으로서 중요한 영향요인임을 검증하였다. 따라서 주관적 규범의 중요성을 인식하여 다음과 같은 연구가설을 설정하였다.

가설 H4a: 사용자의 주관적 규범은 시스템 유용성에 양의 효과를 주게 될 것이다.

가설 H4b: 사용자의 주관적 규범은 시스템 사용행위 의도에 양의 효과를 주게 될 것이다.

나. 자기효능감 (Self-Efficacy)

자기 효능감은 자신이 실제 정보기술을 활용하여 만족감을 느끼는 것을 말한다. 예컨대, 스프레드 시트 프로그램을 사용해보면 보람을 느낀다거나 만족감을 느낄 수가 있다. 그러나 이와 반대로 개인에 따라 필요한 능력 또는 지식을 갖고 있다 하더라도 실제 성과 달성으로 이루어지지 않는 경우가 있다. 이러한 현상에 대해서 Bandura(1986)는 개인의 행동을 필요로 하는 기술이나 능력을 지니고 있다고 해서 직접적으로 나타나는 것이 아니라, 이 둘 사이를 연결해 주는 어떤 교량적 역할을 하는 요인이 바로 자기 효능감(Self-Efficacy)이라고 설명하고 있다.

가설 H5a: 자기 효능감이 높을수록 시스템의 유용성에 대한 인식이 높아질 것이다.

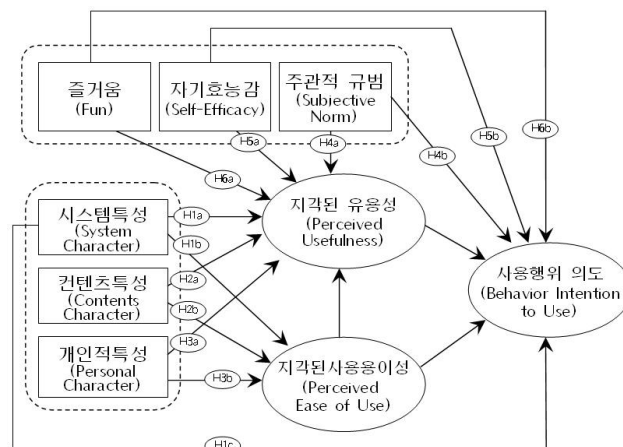
가설 H5b: 자기 효능감이 높을수록 시스템의 사용행위 의도는 높아질 것이다.

다. 즐거움 (Fun)

인지된 즐거움은 아무런 금전적인 혜택을 기재하지 않더라도 특정 활동을 하는 내적 동기 요인이다. 이러한 내적인 동기요인은 흔히 블로그를 이용하고자 할 때 즐거움을 느낀다거나 자유를 느낄 수 있다는 등의 감정이다. 따라서 즐거움 (fun)은 주로 게임 혹은 인터넷 서핑과 같은 개인 위주의 정보기술을 사용할 때 흔히 기술수용 연구모델의 외부 요인으로서 첨가되는 요소 중에 하나이다. 실제 많은 연구에서 즐거움 요인은 시스템을 사용하는 가장 큰 이유 중에 하나임을 밝히고 있는데 시스템이 즐거움이 있으면 사용자들은 유용하다고 느끼게 될 것이고 또한 사용하게 되기 때문이다.

가설 H6a: 즐거움은 시스템 유용성에 양의 영향을 미칠 것이다.

가설 H6b: 즐거움은 시스템 사용행위 의도에 양의 영향을 미칠 것이다.



[그림 3] 확장된 정보기술수용 모델

V. 실증 연구

위의 연구 모델을 설문지를 통하여 실증분석을 이행하였다. 설문지의 설계는 기존의 국내외 연구에서 활용하였던 설문을 사용하였으며 특히 외국어로 된 설문 문항은 피 설문자가 혼란을 일으키지 않도록 전문가에게 자문을 받아 설계하였다. 설문 설계가 끝난 후 500부를 발행하여 지역에 소재하고 있는 대학교 재학생을 상대로 무작위로 인터뷰 혹은 직접 설문을 받았으며 회신되어 온 설문 중 불성실한 설문지를 제외하고 나머지 380부를 활용하여 통계 프로그램인 SPSS와 AMOS를 이용하여 경로분석을 실시하였다.

각 변수들의 각 개념들을 반영을 잘하는 가를 알아보기 위해 공통성 분석을 이행하였으며 결과는 다음 <표 3>과 같다.

<표 3> 구성 변수의 공통성 분석결과

구성개념(변수)			초기	추출	
				제외전	제외 후
외 부 요 인	시스템특성	(SC1)	1.000	.736	.758
		(SC2)	1.000	.580	.581
		(SC3)	1.000	.678	.707
		(SC4)	1.000	.535	.550
	컨텐츠특성	(IC1)	1.000	.678	.678
		(IC2)	1.000	.678	.673
		(IC3)	1.000	.707	.710
		(IC4)	1.000	.586	.587
	개인적특성	(PC1)	1.000	.666	.714
		(PC2)	1.000	.708	.768
		(PC3)	1.000	.661	.710
		(PC4)	1.000	.595	.565
		(PC5)	1.000	.438	제외
	주관적규범	(SN1)	1.000	.582	제외
		(SN2)	1.000	.574	제외
		(SN3)	1.000	.821	.835
		(SN4)	1.000	.808	.847

구성개념(변수)			초기	추출	
				제외전	제외 후
	자기효능감	(SE1)	1.000	.484	제외
		(SE2)	1.000	.548	제외
		(SE3)	1.000	.499	제외
	즐거움	(Fun1)	1.000	.675	.720
		(Fun2)	1.000	.741	.837
		(Fun3)	1.000	.671	.771
내부요인	지각된 유용성	(PU1)	1.000	.705	.713
		(PU2)	1.000	.784	.787
		(PU3)	1.000	.732	.731
		(PU4)	1.000	.586	.588
	지각된 사용 용이성	(PEOU1)	1.000	.679	.691
		(PEOU2)	1.000	.684	.685
		(PEOU3)	1.000	.626	.636
	사용행위 의도	(BI1)	1.000	.653	.678
		(BI2)	1.000	.633	.660
		(BI3)	1.000	.564	.573
		(BI4)	1.000	.494	제외
		(BI5)	1.000	.712	.696
		(BI6)	1.000	.659	.644

<표 3>에서 살펴 볼 수 있는 바와 같이 외부 변수 PC5, SN1, SN2, SE1, SE2, SE3 와 내부 변수 BI4등의 변수 값이 매우 낮아 이를 제외하였다. 제외 한 후의 각 변수 값의 통계치는 다소 높아 졌다. 따라서 수치가 낮은 변수를 제외한 각 변수는 각기 요인들을 잘 표현하고 있다고 할 수 있다. 다음에 이러한 변수들이 요인 등을 충분히 설명하고 있는 지를 파악하기 위해 요인 분석을 실시하였다.

〈표 4〉 탐색적 요인 분석결과

구성개념(변수)			성 분							
			요인1	요인2	요인3	요인4	요인5	요인6	요인7	요인8
외 부 요 인	시스템특성	(SC1)	.803							
		(SC2)	.664							
		(SC3)	.795							
		(SC4)	.691							
	컨텐츠특성	(IC1)		.809						
		(IC2)		.764						
		(IC3)		.798						
		(IC4)		.726						
	개인적특성	(PC1)			.752					
		(PC2)			.774					
		(PC3)			.785					
		(PC4)			.662					
	주관적규범	(SN3)				.879				
		(SN4)				.818				
	즐거움	(Fun1)					.775			
		(Fun2)					.838			
		(Fun3)					.809			
내 부 요 인	지각된 유용성	(PU1)						.781		
		(PU2)						.829		
		(PU3)						.780		
		(PU4)						.525		
	지각된 사용 용이성	(PEOU1)							.793	
		(PEOU2)							.749	
		(PEOU3)							.746	
	사용행위 의도	(BI1)								.764
		(BI2)								.750
		(BI3)								.708
		(BI5)								.719
		(BI6)								.671

* 요인추출 방법: 주성분 분석. 회전 방법: Kaiser 정규화가 있는 Varimax.

이후 varimax 회전방식을 사용한 탐색적 요인분석¹⁾의 결과 <표 4>를 얻을 수 있었으며 이 표에 따르면 각 설문 항목들은 요인별로 잘 묶이는 것을 알 수 있다. 즉 각 설문항목은 각 변수를 잘 표현하는 것을 알 수가 있다. 보다 명확한 요인 정의를 위하여 8개의 변수를 확정하여 확인적 요인분석²⁾ 결과 개인특성요인 중 PC4의 경우 표준화된 회귀계수 값이 기준치 미달로 인하여 이를 제거하고 다시 분석을 한 결과 모델 설명력의 다소 향상을 얻을 수 있었다. 따라서 기본 모형의 적합도 즉 χ^2/df 의 수치가 2.053으로서 다음의 <표 5>에서 의미하는 바와 같이 PC4를 포함했을 때의 2.073보다 좋은 결과를 얻을 수 있어서 본 연구의 연구 모형으로 사용하는데 무리가 없다고 판단된다. 다음은 도출된 변수를 활용하여 제시된 연구 모형을 검증하기 위하여 AMOS를 이용하여 경로 분석을 이행하였다.

<표 5> 구성개념들의 확인적 요인 분석 결과

구성개념(변수)			회귀계수	표준오차	표준화된 회귀계수		C.R.*	모형 적합도**
					제외전	제외후		
외부요인	시스템특성	(SC1)	1.455	.128	.846	.846	11.357	제외전 $\chi^2 = 723.404$ $\chi^2/df = 2.073$ GFI = .860 AGFI = .825 RMR = .039 NFI = .855 CFI = .918
		(SC2)	1.072	.108	.697	.697	9.953	
		(SC3)	1.280	.122	.746	.746	10.473	
		(SC4)	1.000	-	.629	.629	-	
	컨텐츠특성	(IC1)	.955	.096	.695	.694	10.368	
		(IC2)	1.033	.091	.775	.774	11.303	
		(IC3)	1.117	.096	.808	.809	11.605	
		(IC4)	1.000	-	.683	.683	-	
	개인적특성	(PC1)	1.851	.229	.797	.808	8.081	
		(PC2)	1.905	.230	.869	.862	8.297	
		(PC3)	1.663	.210	.753	.751	7.905	
		(PC4)	1.000	-	.475	제외	-	
	주관적규범	(SN3)	1.500	.195	1.017	1.021	7.693	
		(SN4)	1.000	-	.644	.642	-	

- 1) 탐색적 요인분석(exploratory factor analysis)은 개념타당성(construct validity)을 검증하는 방법으로서 이론적으로 구조가 정립되지 않은 분야에서 기본적인 구조를 탐색적으로 파악하기 위한 요인분석 즉 주어진 자료가 몇 개의 요인으로 구성될 것인지 알 수 없는 경우에 관찰 공분산행렬을 통해서 최소의 요인개수를 파악하는 방법
- 2) 확인적 요인분석(CFA: confirmatory factor analysis)은 단일 차원성을 해하는 항목을 제거하기 위해 사용하는 것으로서 이론적인 배경 하에서 변수들 간의 기존관계를 설정하고 요인분석을 이용하여 그 관계가 성립하는지 여부를 검증하는데 사용되는 방법

구성개념(변수)			회귀 계수	표준 오차	표준화된 회귀계수		C.R.*	모형 적합도**
					제외전	제외후		
	즐거움	(Fun1)	.881	.065	.750	.750	13.551	제외후 $\chi^2 = 661.056$ $\chi^2/df = 2.053$ GFI = .867 AGFI = .833 RMR = .037 NFI = .864 CFI = .924
		(Fun2)	1.059	.067	.898	.898	15.886	
		(Fun3)	1.000	-	.792	.792	-	
내 부 요 인	지각된 유용성	(PU1)	.995	.082	.759	.760	12.124	
		(PU2)	1.151	.089	.812	.812	12.877	
		(PU3)	1.101	.088	.785	.785	12.490	
		(PU4)	1.000	-	.711	.711	-	
	지각된 사용 용이성	(PEOU1)	.869	.080	.689	.691	10.835	
		(PEOU2)	1.023	.088	.745	.749	11.621	
		(PEOU3)	1.000	-	.735	.729	-	
	사용행위 의도	(BI1)	1.079	.101	.717	.718	10.632	
		(BI2)	1.064	.105	.674	.674	10.106	
		(BI3)	1.000	-	.646	.646	-	
		(BI5)	1.247	.104	.836	.836	11.951	
		(BI6)	1.303	.111	.813	.813	11.716	

* C.R.(critical ratio): 회귀계수/표준오차, 회귀분석의 t값으로 생각하면 됨($1.96 \leq C.R. \leq 4.997$), $p=0.000$

** 모형적합 추천값: $\chi^2/df \leq 3.00$, GFI $\geq .90$, AGFI $\geq .80$, RMR $\leq .10$, NFI $\geq .90$, CFI $\geq .90$

가. 기본 기술 수용 모형의 분석

도출된 각 변수들을 통하여 [그림 2]의 연구 모형에 대한 검증을 하였다. <표 6>에서 살펴볼 수 있듯이 모델 적합도는 χ^2/df 의 값이 2.226 로서 적합하다고 판단되었다. 다시 AMOS의 구조방정식을 통한 경로분석을 한 결과 <표 7> 및 [그림 4]와 같은 결과를 얻을 수 있었다.

<표 6> 기본 정보기술수용 모형의 적합도 평가

적합 지수	GFI	AGFI	RMR	NFI	CFI	χ^2/df	p
측정값	.875	.842	.039	.875	.926	2.226	.000

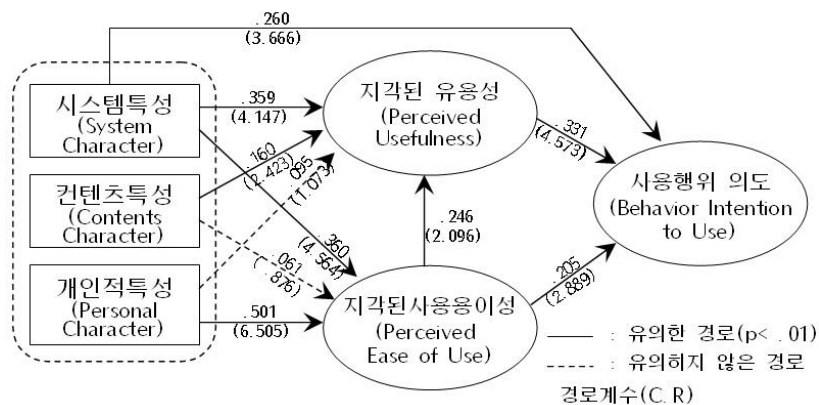
모형적합 추천값: $\chi^2/df \leq 3.00$, GFI $\geq .90$, AGFI $\geq .80$, RMR $\leq .10$, NFI $\geq .90$, CFI $\geq .90$

〈표 7〉 기본 정보기술수용 모형의 경로분석 결과

가설	경로	경로 계수	표준 오차	C.R.**	검정 결과
H1a	지각된 유용성(PU) ← 시스템특성(SC)	.359	.087	4.147*	채택
H2a	지각된 유용성(PU) ← 콘텐츠특성(IC)	.160	.066	2.423	채택
H3a	지각된 유용성(PU) ← 개인적특성(PC)	.095	.089	1.073	제외
	지각된 유용성(PU) ← 지각된 사용용이성(PEOU)	.246	.117	2.096	채택
H1b	지각된사용용이성(PEOU) ← 시스템특성(SC)	.360	.079	4.564*	채택
H2b	지각된사용용이성(PEOU) ← 콘텐츠특성(IC)	.061	.069	.876	제외
H3b	지각된사용용이성(PEOU) ← 개인적특성(PC)	.501	.077	6.505*	채택
	사용행위 의도(BI) ← 지각된 유용성(PU)	.331	.072	4.573*	채택
	사용행위 의도(BI) ← 지각된 사용용이성(PEOU)	.205	.071	2.889	채택
H1c	사용행위 의도(BI) ← 시스템특성(SC)	.260	.071	3.666*	채택

*p < .001

**C.R.(critical ratio): 경로계수/표준오차, 회귀분석의 t값으로 생각하면 됨

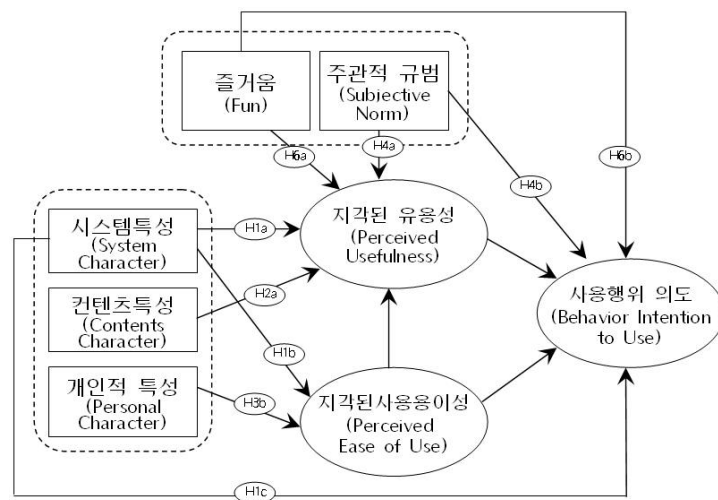


[그림 4] 기본 정보기술수용 모형의 경로분석 결과

〈표 7〉의 경로 분석 결과를 보면 모델 검증을 통하여 정보특성이 사용용이성에 영향을 주는 가설과 개인 특성이 사용 유용성에 영향을 주는 가설이 C.R 계수의 값이 각각 1.07 그리고 .876으로 기각되었다.

나. 확장 기술 수용 연구 모형

[그림 5]는 확장된 기술수용 모형으로서 기본 기술수용 모형에 부가하여 즐거움과 주관적 규범의 외부변수를 포함하였다. 원래 연구모델에서는 자기효능감, 즐거움, 주관적 관점과 함께 고려되었으나 공통성 분석에서 개별 요인으로 구성되지 못하여 본 연구에서 제외하였다. 자기 효능감이 포함되지 못한 이유는 주관적 규범과 개인 특성간 상호 간섭이 높아 자기 효능감이 큰 의미를 갖지 못하게 된 것으로 판단된다.



[그림 5] 변형된 확장 정보기술수용 모형

따라서 본 연구는 그림과 같이 연구 모형을 갖고 모델의 적합도를 측정하였다. 모델 적합도를 나타내는 χ^2/df 의 수치는 2.022로서 기본 연구 모델의 모델 적합도의 수치 보다 다소 낮게 나타났으므로 연구 모델로서 활용할 수 있다.

〈표 8〉 변형된 확장 정보기술수용 모형의 적합도 평가

적합 지수	GFI	AGFI	RMR	NFI	CFI	χ^2/df	p
측정값	.867	.836	.037	.864	.925	2.022	.000

모형적합 추천값: $\chi^2/df \leq 3.00$, $GFI \geq .90$, $AGFI \geq .80$, $RMR \leq .10$, $NFI \geq .90$, $CFI \geq .90$

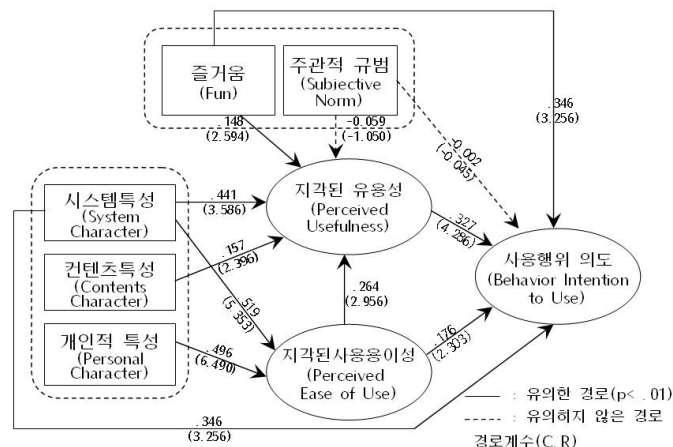
다시 AMOS의 구조방정식을 적용하여 도출된 기본 모형과 여타 외부 변수를 포함하여 경로분석을 한 결과 <그림 6> 과 <표 9>와 같은 결과를 얻었다. <표 9> 에서 알 수 있듯이 C.R 계수의 수치가 주관적 규범에 대한 가설을 제외하고는 모든 경로가 채택할 수 있도록 충분한 수치로 나타났다.

〈표 9〉 경로분석 결과

가설	경로	경로 계수	표준 오차	C.R.**	검정 결과
H1a	지각된 유용성(PU) ← 시스템특성(SC)	.441	.123	3.586*	채택
H2a	지각된 유용성(PU) ← 콘텐츠 특성(IC)	.157	.065	2.396	채택
	지각된 유용성(PU) ← 지각된 사용용이성(PEOU)	.264	.089	2.956	채택
H4a	지각된 유용성(PU) ← 주관적 규범(SN)	-0.059	.057	-1.050	제외
H6a	지각된 유용성(PU) ← 즐거움(Fun)	.148	.057	2.594	채택
H1b	지각된 사용용이성(PEOU) ← 시스템특성(SC)	.519	.097	5.353*	채택
H3b	지각된 사용용이성(PEOU) ← 개인적 특성(PC)	.496	.076	6.490*	채택
	사용행위 의도(BI) ← 지각된 유용성(PU)	.327	.076	4.286*	채택
	사용행위 의도(BI) ← 지각된 사용용이성(PEOU)	.176	.076	2.303	채택
H1c	사용행위 의도(BI) ← 시스템특성(SC)	.346	.106	3.256	채택
H4b	사용행위 의도(BI) ← 주관적 규범(SN)	-0.002	.047	-0.045	제외
H6b	사용행위 의도(BI) ← 즐거움(Fun)	.346	.048	2.201	채택

*p < .001

**C.R.(critical ratio): 경로계수/표준오차, 회귀분석의 t값으로 생각하면 됨



[그림 6] 변형된 확장 정보기술수용 모형 경로분석결과

다. 연구 결과

본 연구는 기존의 기술 수용 모형에 대한 국내외 연구에서 발췌한 외부변수를 취합 정리하여 세 외부 변수로 구분한 기본모형과 아울러 기본 외부변수와 묶이지 않은 외부 변수를 함께 적용한 확장 모형을 설정하여 실증분석을 하였다.

본 연구가 의도하였던 바와 같이 TAM과 세 기본 외부변수의 결합을 통한 기본 모형이 입증됨과 동시에 확장 모형에서도 모형의 설명력이 다소 증가하였다. 먼저 기본 연구 모형에서 개인특성이 사용에 대한 유용성 자각에 대한 가설과 정보특성이 용이성자각에 미치는 영향이 기각되었는데 이는 다음과 같은 이유로 설명할 수 있다. 즉 첫째 피 설문자들이 대학생으로서 일반적으로 사용하는 컴퓨터 혹은 핸드폰 등 정보기술에 익숙해 있기 때문에 새로운 정보기술에 대해서 유용성 자각에 대한 변화가 크지 않기 때문이라고 판단된다.

둘째, 정보 특성이 정보기술 사용 용이성 자각에 미치는 가설이 기각된 이유는 대학생들이 사용하는 각 종 정보기술들이 일반인들에 맞도록 디자인이 되어있기 때문이라고 판단된다. 이와달리 정보기술에 능한 대학생들이 본인이 원하는 정보기술을 선택적으로 사용하기 때문에 사용하기 편하다 혹은 불편하다는 자각을 뚜렷하지 않기 때문이라고 판단된다.

이러한 기본 모형을 바탕으로 특정 외생변수 즉 즐거움과 주관적 규범을 포함하여 경로 분석을 실시한 결과 주관적 규범이 다른 내부 요인 즉 유용성 그리고 사용의도에 미치는 영향이 통계적으로 유의하지 못하게 나타났다. 이외에 타 외부 변수들은 확장 연구 모형의 인과 관계를 충실히 설명하고 있다.

VI. 시사점

앞에서 언급한 바와 같이 본 연구는 Davis의 TAM을 중심으로 발전된 연구 모형을 중심으로 이들 외부 변수를 취합 정리하여서 기본적인 세 기본 외부 요인과 세 특정 외부 요인을 정의하여 기본 모형과 확장모형으로 구분하여 모형을 검증하였다. 확장 모형을 기본 모형과 비교하여 보면 다소 설명력을 높아 졌다하더라도 그리 큰 수치로 나타나지 않았다. 다시 말해서 외부 변수를 많이 포함한다고 해서 기술 수용 모형의 설명력이 크게 높아진다는 점은 아니다.

기술 수용모형에 대한 연구의 목적은 정보기술에 대한 사용자의 관심과 사용도를 높여 정보기술의 효율성을 높이하고자 하는 것이다. 따라서 모형 설정이 사용, 태도 그리고 유용성들의 내부 변수를 중심으로 하는 TAM을 중심으로 다양한 외부 변수와 매개 변수를 활용하여 많은 연구가 이

행되어져 왔다. 이러한 노력은 기술 수용 모형의 설명력을 높여 새로운 정보기술의 사용을 예측하고 또한 사용도를 올리기 위한 동인을 도출하기 위한 것이다.

그러나 이러한 연구의 맹점은 각기 전혀 다른 정보기술을 대상으로 하고 있기 때문에 활용된 연구 모형을 일반화시키기에는 한계를 안고 있다는 것이다. 따라서 이를 보완할 수 있는 연구 모형이 필요한데 본 연구는 이를 위해서 기존 연구에서 제시된 외부 변수를 취합하여 세 기본 변수로 분류를 하고 이 기본 변수를 중심으로 TAM을 보완한 모형을 설정하였다. 다시 이 모형을 확장하여 기본 외부 변수에 포함되지 않았던 세 변수를 포함하여 확장 기술 수용모형을 설정하였다. 이 모형을 비교한 결과 두 모형이 모두 기존 모형 수준의 설명력을 보여주고 있으며, 확장 기술 수용 모형의 모형 설명력이 다소 높은 결과를 나타냈다. 따라서 약간의 모형 설명력 감소를 감수한다면 기본 모형을 활용하는 것이 다양한 정보기술에 적용하는 데 용이하다고 할 수가 있다.

본 연구가 갖는 시사점 중에 하나는 기본 기술 수용 모형과 확장 기술 수용모형이 함께 기존의 기술 수용연구의 연구 결과를 지지하고 있다는 점이다. 즉 기술사용에 대한 용이성에 대한 자각이나 유용성에 대한 자각에 미치는 외부변수의 연관관계는 외부 변수가 기존의 연구 기술 수용 모형에서 도출된 만큼 강한 통계적 유의성을 갖고 있었다. 단지 설문 대상이 대학생들이고 또한 이들에게 일반적 정보기술에 대한 질문으로 인하여 일부 변수 간 인과관계의 모호함을 나타내고 있으나 본 연구에서 제시한 기술 수용모형이 일반적인 정보기술의 사용자 사용을 설명하는 데 활용할 수 있을 것이다. 예컨대 최근에 부각되고 있는 UCC 기술, 인터넷 폰, 브루투스 기술, 로봇 기술, 그리고 DMB 사용 등의 사용자 사용에 대한 논리적 설명이 가능하게 된다.

VII. 결 론

본 연구의 목적은 기존의 기술 수용연구가 갖는 한계 즉 다양한 정보기술에 따른 외부 변수의 한계를 극복하고자 하는 것이었다. 이를 위하여 기존 국내외의 기술 수용연구에서의 연구에서 도출된 외부 변수를 정리하여 이를 세 기본 외부 변수로 그룹핑하였다. 이 세 외부 변수를 기존의 TAM에 적응하여 연구모형을 설정하고 구조방정식을 통한 경로분석을 이행하였다. 연구 결과 설정 기술 수용 모형의 설명력은 기존의 기술 수용모형과 비교하여 오히려 우월한 수준을 나타내고 있었으며, 더욱이 세 외부 변수에 포함되지 않는 외부변수를 포함하게 되면 더욱 기술 수용 모형의 설명력은 증가하였다. 따라서 본 연구는 원래 목적을 이루었으며 본 연구에서 제시된 기본 연구 모형은 이후에 범용적 정보기술의 기술 수용 연구의 목적에 활용될 수 있을 것이다. 이러한 본 연구의 기여 외에도 확장적 기술수용 모형을 제시함으로써 연구 모형의 설명력을 높이기 위한

목적에 의해 활용할 수 있는 외부 변수를 제시하였다는 점에서 큰 의의를 찾을 수 있을 것이다.

그러나 본 연구는 다음과 같은 연구의 한계를 갖는다. 먼저, 실험의 편의를 위하여 피 설문자를 대학생으로 대상으로 하였다. 물론 무작위로 피 설문자를 선택하였으나 대상은 한 대학 내에 있는 구성원으로서 어느 정도 본 연구 결과에 대한 일반화에 한계가 있을 것으로 판단된다. 물론 많은 기존의 연구에서도 대학생 혹은 MBA 학생들을 대상으로 하는 경우가 많이 있으나 역시 일반화의 한계를 극복하기는 어렵다고 판단된다. 차후의 연구에서는 대학생 보다 일반인을 포함하여 연구 결과의 일반화를 달성할 필요가 있을 것이다.

둘째는 대상기술에 대한 한계이다. 본 연구는 기존 연구에서 시행한 것 같이 특정 정보기술을 대상으로 한 것이 아니라 일반적 정보기술에 대해 질문을 하였다. 예컨대 블로그 등 과 같이 일반적 정보기술을 질문하였기 때문에 이를 일반화시키기에는 다소 한계가 있을 것으로 판단된다. 다른 기술 수용 연구에서도 이를 문제시 하지 않았으나 많은 기술 수용 연구들이 서로 다른 정보기술을 사용했기 때문에 실제 연구 모델에서도 차이가 있었으며 이에 대한 답을 명확하게 제시하지 못했던 것이다.

셋째, 본 연구에서는 태도와 사용의도를 분리하지 않고 연구 모델을 세웠다. 이러한 이유는 실제 태도의 변수가 본 연구의 설문 데이터가 정의되지 않았기 때문에 제외시켰으나 아직 일부 연구에서도 태도와 사용의도를 분리하여 연구를 진행하고 있는 실정이므로 이후의 연구에서는 이러한 점을 고려하여 태도의 변수를 고려가 필요할 것으로 판단된다.

참 고 문 헌

- 곽기영, 이유진 (2005), “디지털 컨버전스 시대의 모바일 뱅킹 사용 의도 결정요인에 관한 연구”, 「Information Systems Review」, 제7권 제2호, pp.85-100.
- 구동모 (2003), “혁신기술수용모델 (TAM)을 응용한 인터넷쇼핑행동 고찰”, 「경영정보학연구」, 제13권 제1호, pp.141-170.
- 김명소, 한영석 (2001), “합리적 행위이론과 계획된 행동이론에 의한 온라인 구매행동 이해”, 「한국심리학회지」, 15(3), pp.17-32.
- 김병곤, 박순창, 김진화, 김종욱 (2003), “국내 기업의 인트라넷 수용특성에 관한 실증적 연구”, 「경영정보학연구」, 제13권 제4호, pp.147-169.
- 김병초, 류상현, 박정숙 (2003), “모바일 멀티미디어 콘텐츠의 사용에 영향을 미치는 요인에 대한 연구”, 「한국경영정보학회 학술대회」, pp.575-581.

- 김인재, 이정우 (2001), “무선 인터넷 서비스 수용의 영향요인에 관한 연구”, 『Information Systems Review』, 제3권 제1호, pp.83-101.
- 김치현, 김준석 (2003), “인터넷 오락 서비스의 유용성, 용이성, 명성, 그리고 유료화가 그 서비스 사용에 미치는 영향”, 『경영정보학연구』, 제13권 제3호, pp.85-106.
- 김호영, 김진우 (2002), “모바일 인터넷의 사용에 영향을 미치는 중요 요인에 대한 실증적 연구”, 『경영정보학연구』, 제12권 제3호, pp.89-113.
- 서건수 (2001), “인터넷 쇼핑물의 특성과 사용자 수용간의 상황적 관계분석”, 『경영정보학연구』, 제11권 제2호, pp.23-55.
- 서창교, 성석주 (2004), “개인 특성이 인터넷 쇼핑물 사용의도에 미치는 영향”, 『경영정보학연구』, 제14권 3호, pp.1-22.
- 양희동, 문윤지 (2005), “정보기술 수용에 있어서 사용자 특성과 정보기술 특성에 따른 사회적 영향의 차이”, 『경영정보학연구』, 제15권 제2호, pp.97-120.
- 유일, 황준하 (2002), “학습자의 원격교육시스템 이용 의도와 성과에 대한 원격교육 자기효능감의 역할”, 『경영정보학연구』, 제12권 제3호, pp.45-70.
- 유효식, 최훈, 김진우 (2002), “정보가전의 기술 수용에 관한 실증적 연구 - 양방향 TV 를 중심으로”, 『경영정보학연구』, 제12권 제2호, pp.45-68.
- 윤선영, 신경식 (2002), “가상커뮤니티의 사용의도에 영향을 미치는 요인에 관한 연구-기술수용모델의 적용”, 『경영정보학회학술대회』, pp.79-88.
- 이건창, 정남호, 이종신 (2002), “국내 인터넷 뱅킹 사용자의 이용의도에 영향을 미치는 요인간 관계에 관한 실증연구”, 『경영정보학연구』, 제12권 제3호, pp.191-212.
- 이상근 (2005), “기술수용모델(TAM)과 계획된 행동이론(TPB)을 바탕으로 한 모바일 기술수용에 대한 실증적 연구”, 『Information Systems Review』, 제7권 제2호, pp.61-84.
- 이원준, 이정섭, 김태웅, 백태영 (2004), “무선 인터넷 서비스의 사용자 수용”, 『경영정보학연구』, 제14권 2호, pp.61-86.
- 이응규, 이승현 (2005), “정보기술 사용에서의 놀이성, 유용성 그리고 사회적 영향-미니홈피 사용을 중심으로”, 『경영정보학연구』, 제15권 제3호, pp.91-109.
- 이태민, 이은영 (2005), “지각된 위험과 지각된 혜택이 모바일 상거래 이용의도에 미치는 여향에 관한 연구”, 『경영정보학연구』, 제15권 제2호, pp.1-21.
- 장정무, 김종욱, 김태웅 (2004), “무선인터넷서비스 수용의 영향요인 분석 - 플로우이론을 가미한 기술수용모델의 확장”, 『경영정보학연구』, 제14권 3호, pp.93-120.
- 장활식, 김중기, 오창규 (2002), “웹의 상호작용 특성을 반영한 정보기술수용모형”, 『경영정보학연구』

- 구」, 제12권 제4호, pp.55-75.
- 한광현, 김태웅 (2005), “게임 콘텐츠 특성과 단말기 요인을 고려한 모바일게임 사용의도의 영향 요인에 관한 연구”, 『Information Systems Review』, 제7권 제2호, pp.41-59.
- 한규석 (1995), *사회심리학의 이해*, 학지사, 서울.
- Adams. D. A., Nelson. R. R., Todd. P. A. (1992), “Perceived Usefulness, Ease of Use, and Usage of Information Technology: A Replication”, *MIS Quarterly*, 16(2), pp.227-248.
- Agarwal, R. and E. Karahanna (2000), “Time Files when You’re Having Fun: Cognitive Absorption and Beliefs about Information Technology Usage”, *MIS Quarterly*, 24, pp.665-694.
- _____ and _____ (2000), “Time Files when You’re Having Fun: Cognitive Absorption and Beliefs about Information Technology Usage”, *MIS Quarterly*, 24, pp.665-694.
- _____. and J. Prasad (1999), “Are Individual Differences Germane to the Acceptance of New Information Technologies”, *Decision Sciences*, 30, pp.361-391.
- _____, and Prasad, J. (1998), “A Conceptual and Operational Definition of Personal Innovativeness in the Domain of Information Technology”, *Information Systems Research* (9:2), pp.204-215.
- Ajzen, I. (1988), *Attitudes, personality, and behavior*, Milton Keynes, England: Open University Press.
- _____. (1991), “The Theory of Planned Behavior”, *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50, pp.179-211.
- Anandarajan, M., M. Igarria and U. P. Anakwe (2002), “IT Acceptance in a Less-Developed Country: A Motivational Factor Perspective”, *International Journal of Information Management*, 22, pp.47-65.
- Anol, B. (2000), “Acceptance of E-commerce Services: The Case of Electronic Brokerages”, *Transactions on Systems. Man and Cybernetics*, 30(4), pp.411-420.
- Bandura, A. (1986), *Social Foundations of Thought and Action: A Social Cognitive Theory*, Prentice Hall, Englewood Cliffs.
- Chau, P.Y.K., Hu, P.J.H. (2002), “Investigating healthcare professionals decisions to accept telemedicine technology - an empirical test of competing theories”, *Information & Management*, 39(4), pp.297-311.
- Compeau, D. R. and Higgins, C. A. (1995), “Application of Social Cognitive Theory to Training for Computer Skills”, *Information Systems Research*, 6(2), pp.118-143.
- _____, _____, and Huff, S. (1999), “Social cognitive theory and individual reactions to computing technology: A longitudinal study”, *MIS Quarterly*, 23(2), pp.145-158.
- _____, Meister. D.B. (1997), “Measurement of perceived characteristics of innovating: a reconsideration based on three empirical studies”, *Paper presented at the workshop of the Diffusion*

- Interest Group on Information Technology*, Atlanta, GA, December 13.
- Davis, F. D. (1989), "Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology", *MIS Quarterly*, 13(3), pp.319-339.
- _____, Bagozzi, R. P. and Warshaw, P. R. (1989), "User Acceptance Of Computer Technology: A Comparison Of Two Theoretical Models", *Management Science*, 35(8), pp.982-1003.
- Deng, Xiaodong., Doll, J. William., Hendrickson, R. Anthony., Scazzero, A. Joseph. (2004), "A multi-group analysis of structural invariance - an illustration using the technology acceptance model", *Information & Management*, 42, pp.745-759.
- Dishaw, M. T. and Strong, D. M. (1999) "Extending the technology acceptance model with task-technology fit constructs", *Information and Management*, 36(1), pp.9-21.
- Featherman, S. Mauricio., Pavlou, A. Paul. (2002), "Predicting E-Service Adoption a Perceived Risk Facets Perspective", *Eighth Americas Conference on Information Systems*, pp.1034-1046.
- Fishbein, M. and I. Ajzen (1975), *Belief, attitude, intention and behavior: An introduction to theory and research*, Addison-Wesley, Reading, Mass.
- Fu, Jen-Ruei., Farn, Cheng-Kiang., Chao, Wen-Pin. (2005), "Acceptance of electronic tax filing - A study of taxpayer intentions", *Information & Management*, 43, pp.109-126.
- Gefen, D., E. Karahanna and Straub, D. (2003), "Trust & TAM in Online Shopping: An Integrated Model", *MIS Quarterly*, Vol.27. Iss.1, pp.51-91.
- Hartwick, J. and Barki, H. (1994), "Explaining the Role of User Participation in Information System Use", *Management Science*, Vol.40, pp.1827-1844.
- Heijden, H.v.d. (2003), "Factors influencing the usage of websites-the case of a generic portal in The Netherlands", *Information & Management*, 40(6), pp.541-549.
- _____. (2004), "User Acceptance of Hedonic Information System", *MIS Quarterly*, 28(4), pp.695-704.
- Hendrickson, A. R., Massey, P. D. and Cronan, T. P. (1993), "On The Test-Retest Reliability of Perceived Usefulness and Perceived Ease of Use Scales", *MIS Quarterly*, 17(2), pp.227-230.
- Hong, W.U., Thong, J.Y.L., Wong, W.M., Tam, K.Y. (2001), "Determinants of user acceptance of digital libraries-An empirical examination of individual differences and systems characteristics", *Journal of Management Information System*, 18(3), pp.97-124.
- Hoyer, W. D., Macinnis, D. J. (1997). *Consumer behavior*, Houghton Mifflin Co., Boston.
- Hsu, Chin-Lung, Lu, Hsi-Peng. (2004), "Why do people play on-line games An extended TAM with social

- influences and flow experience”, *Information & Management*, 41, pp.853-868.
- Hu, P.J., Chau, P.Y.K., Sheng, O.R.L., Tam, K.Y. (1999), “Examining the technology acceptance model using physician acceptance of telemedicine technology”, *Journal of Management Information System*, 16(2), pp.91-112.
- Igbaria et al. (1996), “A Motivational Model of Microcomputer Usage”, *Journal of Management Information Systems*, Vol.13 No.1, pp.127-143.
- Johansen, R. & Swigart, R. (1996). “Upsizing the Individual in the Downsized Organisation: Managing in the Wake of Reengineering”, *Globalisation, and Overwhelming Technological Change*. Reading, MA: Addison -Wesley.
- Koufaris, M. (2002), “Applying the technology acceptance model and flow theory to online consumer behavior”, *Information System Research*, 13(2), pp.205-223.
- Kwasi, Amoako-Gyampah., Salam, A.F. (2003), “An extension of the technology acceptance model in an ERP implementation environment”, *Information & Management*, 41, pp.731-745.
- Lai, S. Vincent S., Li, Honglei. (2005), “Technology acceptance model for internet banking - an invariance analysis”, *Information & Management*, 42, pp.373-386.
- Liu, Liping., Ma, Qingxiong. (2005), “The impact of service level on the acceptance of application service oriented medical records”, *Information & Management*, pp.1-15.
- Mathieson, K. (1991), “Predicting User Intentions: Comparing the Technology Acceptance Model with the Theory of Planned Behavior”, *Information Systems Research*, 2(3), pp.173-191.
- Moon, J.W. and Kim, Y.G. (2001), “Expanding the TAM for a World Wide Web context”, *Information & Management. Amsterdam*: Feb, Vol.38 Iss.4, pp.217-230.
- Moore, G. C. and Benbasat, Izak. (1991), “Development of an Instrument to Measure the Perceptions of Adopting an Information Technology Innovation”, *Information Systems Research*, 2(3). pp.192-222.
- Ong, Chong-Shyong., Lai, Jung-Yu., Wang, Yi-Shun (2004), “Factors affecting engineers acceptance of asynchronous e-learning systems in high-tech companies”, *Information & Management*, 41, pp.795-804.
- Plouffe, C. R., Hulland, J. S. and Vandenbosch, M. (2001), “Research Report: Richness Versus Parsimony in Modeling Technology Adoption Decisions-Understanding Merchant Adoption of a Smart Card-Based Payment System”, *Information Systems Research*, 12(2), pp.208-222.
- _____, _____, and _____ (2001), “Research Report: Richness Versus Parsimony in Modeling Technology Adoption Decisions-Understanding Merchant Adoption of a Smart Card-Based Payment System”, *Information Systems Research*, 12(2), pp.208-222.

- Riemenschneider, K. Cynthia., Harrison, A. David., Mykytyn Jr., P. Peter. (2003), "Understanding it adoption decisions in small business-integrating current theories", *Information & Management*, 40, pp.269-285.
- Rogers, E. M.(1995) *Diffusion of Innovations*, Free Press, New York.
- Saade, Raafat., Bahli, Bouchaib. (2005), "The impact of cognitive absorption on perceived usefulness and perceived ease of use in on-line learning - an extension of the technology acceptance model", *Information & Management*, 42, pp.317-327.
- Shih, Hung-Pin. (2002), "An empirical study on predicting user acceptance of e-shopping on the Web", *Information & Management*, 41, pp.351-368.
- _____. (2004), "Extended technology acceptance model of Internet utilization behavior", *Information & Management*, 41, pp.719-729.
- Straub, D., M. Limayem, and E. Karahanna (1995), "Measuring System Usage: Implications for IS Theory Testing", *Management Science*, 41(8), pp.1328-1342.
- Szajna. B. (1996), "Empirical Evaluation of the Revised Technology Acceptance Model", *Management Science*, 42(1), pp. 85-92.
- Taylor, S. and P. A. Todd (1995a), "Assessing IT Usage: The Role of Prior Experience", *MIS Quarterly*, 19(2), pp.561-570.
- _____ and _____ (1995b), "Understanding Information Technology Usage: A Test of Competing Models", *Information Systems Research*, 6(4), pp.144-176.
- Terry, D. J. and J. E. O'Leary(1995). "The Theory of Planned Behavior: The Effects of Perceived Behavioral Control and Self-efficacy", *British Journal of Psychology*, 35, pp.199-220.
- Thompson, R. L., C. A. Higgins and J. M. Howell (1991), "Personal Computing: Toward a Conceptual Model of Utilization", *MIS Quarterly*, 15(1), pp.124-143.
- Triandis. H. C. (1977), *Interpersonal Behavior*, Monterey, CA: Brooks/Cole.
- Venkatesh, V. and F. D. Davis (2000), "A Theoretical Extension of the Technology Acceptance Model: Four Longitudinal Field Studies", *Management Science*, 45(2), pp.186-204.
- _____, Speier, Cheri., Morris, G. Michael. (2002), "User acceptance enablers in individual decision making about Technology - Toward an Integrated Model", *Decision Science*, 33(2), pp.297-316.
- _____, Morris. M. G., Davis. G. B., Davis, F. D. (2003), "User Acceptance of Information Technology - Toward a Unified View", *MIS Quarterly*, Vol.27, No.3, pp.425-478.
- Vijayasarathy, R. Leo. (2004), "Predicting consumer intentions to use on-line shopping - the case for an augmented technology acceptance model", *Information & Management*, 41, pp.747-762.

- Westland, J. C. and Clark, T. H- K. (2000), *Global Electronic Commerce: Theory and Case Studies*, MIT Press, Cambridge, MA.
- Wu, Jen-Her., Wang, Shu-Ching. (2005), "What drives mobile commerce An empirical evaluation of the revised technology acceptance model", *Information & Management*, 42, pp.719-729.
- Yu, Jieun., Ha, Imsook., Choi, Munkee., Rho, Jaejeung. (2004), "Extending the TAM for a t-commerce", *Information & Management*, pp.1-12.
- Zain, Mohamed., Rose, Raduan Che., Abdullah, Iskandar., Masrom, Maslin. (2005), "The relationship between information technology acceptance and organizational agility in Malaysia", *Information & Management*, 42, pp.829-839.

ABSTRACT

A Study for the Alternative Model of TAM (Technology Acceptance Model)

Jun-Woo Kim · Hyoung-Do Moon

Technology Acceptance Model (TAM) has been a basis model for testing technology use. Post research of TAM has been conducted with the updating the TAM by adding new independent variables in order to increase the explanation power of the model. A problem is that by using particular technology so different independent variables have to be required to keep the explanation power. However, this offer reduces the generality of the research model. Thus in order to increase the generality of the model, this study conducted the following process. First step is to review the previous researches and collect the independent variables used and is to regroup them into three basic independent variables. Thus, new research model has been designed with this three basic independent variables, and the structured equations analysis was applied to find the significant causal effect relationships between constructs. Finally, this study concluded that new technology acceptance model could be used to explain the use of new technology without any adding new particular independent variables.

Key Words : TAM, Extended TAM, Technology Acceptance, system use.